SÃO PAULO • APARTAMENTOS RESIDENCIAIS

Manual de utilização

Aplicativo de precificação imobiliária fundamentado em modelo de avaliação automatizada

Versão do aplicativo: 7

Modelo: SP-AVM-ITBI-PGV-2026.07-R2

Setembro de 2026

1. Princípio básico

O AVM SP estima o valor de mercado de apartamentos residenciais no município de São Paulo. O modelo identifica relações estatísticas entre características do imóvel e valores observados em transações imobiliárias.

Em uma frase

O usuário informa as características do apartamento, o sistema aplica o modelo correspondente e apresenta uma estimativa central acompanhada de uma faixa de incerteza.

1 DADOS	2 MODELO	3 RESULTADO	4 RELATÓRIO
Endereço, área, idade, padrão IPTU e PGV	Seleciona as variáveis e aplica os parâmetros	Valor, R$/m², intervalo e confiança	Impressão em PDF e download em Excel

Variáveis iniciais

Variável	O que representa
Área privativa	Área de uso exclusivo da unidade, como consta na matrícula. É a área que entra no cálculo.
Idade	Quantidade de anos transcorridos desde a construção.
Padrão cadastral do IPTU	Classificação construtiva utilizada no cadastro municipal.
Valor fiscal da PGV	Valor fiscal por metro quadrado associado à localização cadastral do imóvel.

O condomínio não entra no cálculo

O valor da cota condominial foi excluído da precificação. SFH, SFI e SBPE são informações de enquadramento da operação e não alteram diretamente o valor de mercado estimado.

2. Dados e escopo do modelo

O treinamento utiliza duas fontes oficiais. A base de ITBI fornece as transações e a PGV fornece a referência fiscal territorial. Somente transações classificadas como compra e venda são admitidas no conjunto de modelagem.

Fonte	Finalidade	Localização
Guias de ITBI pagas	Valores e características de transações imobiliárias efetivadas.	Prefeitura de São Paulo - arquivo XLSX
PGV - Lei 18.330/2025	Valor fiscal por metro quadrado e referência territorial.	Legislação municipal e anexos

Onde estão os dados no projeto?

O arquivo site/assets/model.json contém os parâmetros derivados do treinamento. O algoritmo está em train_model.py. As bases brutas de ITBI e PGV não estão incorporadas no pacote entregue e precisam ser obtidas nas fontes oficiais para reproduzir o treinamento.

Limites de aplicação

- Apartamentos residenciais localizados no município de São Paulo.
- Área informada entre 35 m² e 250 m², inclusive.
- Idade máxima de 20 anos.
- Valor de avaliação de até R$ 2.250.000,00.
- Operações informadas como SFH ou SFI, com indicação de recursos SBPE ou outros.

Atenção

O resultado é uma estimativa estatística. Não deve ser usado conclusivamente quando o imóvel estiver fora desses limites ou apresentar características especiais não representadas no modelo. Os limites vigentes são lidos do próprio arquivo do modelo e aparecem no topo da tela de precificação.

3. Passo a passo - identificação

1

Abrir o aplicativo

Acesse avm.heybrain.uk e selecione a área Precificação.

2

Escolher como informar o imóvel

Você pode carregar a matrícula ou preencher os campos manualmente.

- Matrícula: selecione um arquivo PDF, JPG, PNG ou WebP.
- Manual: digite endereço, bairro, CEP e a área privativa.

3

Conferir a leitura da matrícula

O aplicativo tenta identificar o endereço e a área privativa. Revise os campos e corrija qualquer erro antes de continuar.

- A área lida da matrícula é a privativa e vai para o campo do cálculo; áreas total, comum, útil ou construída são ignoradas.
- Não confunda com área total, comum, global construída ou área do terreno.
- Valores decimais, como 72,45 m², são aceitos.

4

Preencher CEP e bairro

Ao terminar de preencher ou alterar o endereço, o aplicativo consulta o OpenStreetMap e preenche CEP e bairro. O botão Localizar repete a consulta quando você quiser. Confirme o resultado, principalmente em condomínios novos ou endereços incompletos.

Documento digitalizado

PDFs que já contêm texto tendem a produzir melhor resultado. Matrículas compostas apenas por imagens dependem de OCR e sempre devem passar por conferência humana. No aplicativo, o documento é lido no próprio navegador e não é enviado a servidor algum; no envio por e-mail (capítulo 10) o processamento acontece no servidor.

A área do cálculo

Campo	Como usar
Área privativa para precificação	Área de uso exclusivo da unidade, como consta na matrícula. É a área que entra no cálculo. Não use área total, comum, útil, construída nem a do terreno.

Definição de área e viés da estimativa

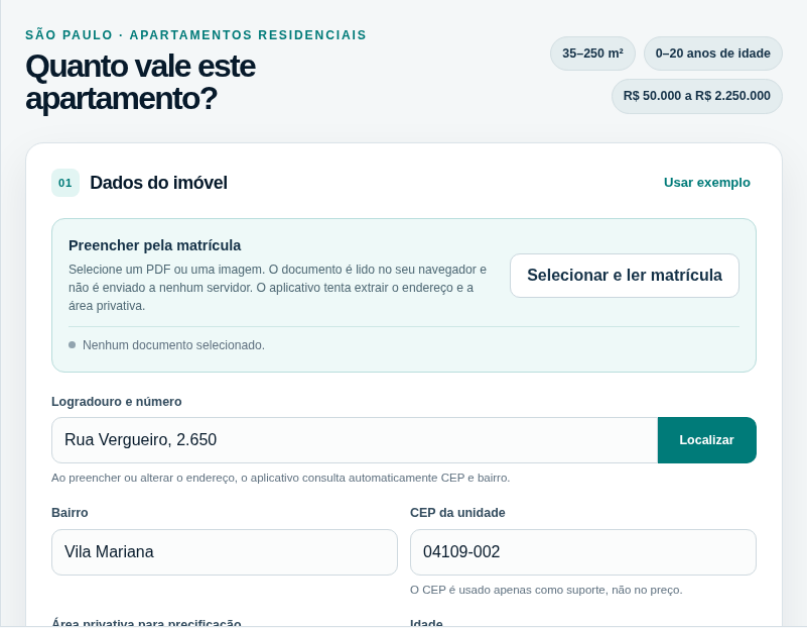
As transações que treinaram o modelo trazem a área construída do cadastro do IPTU, que inclui a fração das áreas comuns e por isso é maior que a privativa. Como o cálculo recebe a área

> privativa, a estimativa tende a ficar abaixo do valor de mercado. O relatório registra essa limitação.

4. Telas do aplicativo

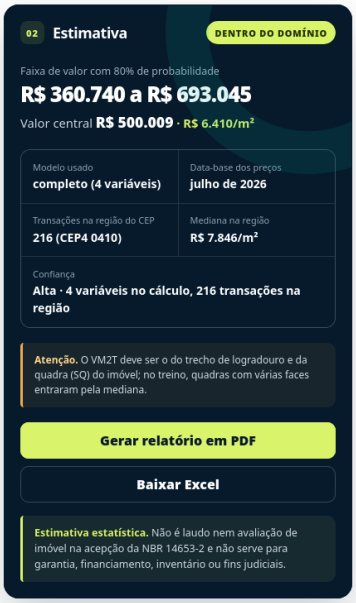
Tela de preenchimento

Nesta área, o usuário pode carregar a matrícula, informar ou conferir o endereço e revisar CEP, bairro, área privativa e idade.



Exemplo da interface da versão 7. A leitura automática deve sempre ser conferida antes do cálculo.

Painel de resultado



O painel apresenta:

- Situação do imóvel em relação ao escopo.
- Valor central da precificação.
- Valor estimado por metro quadrado.
- Intervalo de 80%, confiança e alertas nas seções seguintes da tela.

5. Passo a passo - variáveis

5

Informar a idade

Digite a idade aproximada do edifício em anos. Por exemplo: construção em 2020 corresponde a aproximadamente 6 anos em 2026. O aplicativo mostra o ano de conclusão equivalente. O limite atual é de 20 anos.

6

Selecionar o padrão cadastral do IPTU

Informe a categoria constante do cadastro ou documento do IPTU. O padrão representa a classificação construtiva municipal e não equivale, necessariamente, ao estado de conservação observado em vistoria.

7

Informar o valor fiscal da PGV

Digite o valor fiscal por metro quadrado de terreno (VM2T) do trecho de logradouro e da quadra do imóvel. A PGV é uma referência tributária e funciona no modelo como indicador cadastral e territorial; isoladamente, não corresponde ao valor de mercado.

8

Habilitar ou desabilitar variáveis

Marque quais informações devem participar do cálculo. Para a avaliação principal, recomenda-se manter as quatro variáveis habilitadas.

- A desativação permite simulações e uso quando um dado estiver indisponível.
- O sistema seleciona um dos modelos preparados para a combinação escolhida.
- Menos variáveis podem reduzir a capacidade de representar adequadamente o imóvel.

6. Passo a passo - cálculo

9

Informar o enquadramento da operação

Selecione SFH ou SFI e indique se os recursos são do SBPE ou de outra origem. Essas opções registram o enquadramento informado, mas não modificam diretamente a estimativa de mercado.

Sigla	Significado operacional
SFH	Sistema Financeiro da Habitação, sujeito a regras e limites próprios.
SFI	Sistema de Financiamento Imobiliário, com estrutura contratual mais flexível.
SBPE	Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, relacionado à origem dos recursos.

10

Executar a precificação

Revise todos os dados, confirme a declaração abaixo do formulário e clique em Calcular precificação. O sistema escolhe o modelo compatível com as variáveis habilitadas e apresenta o resultado na tela.

> **Antes de clicar em calcular**
>
> Confirme endereço, área privativa, idade, padrão do IPTU e valor fiscal. Um dado incorreto pode produzir uma estimativa coerente matematicamente, mas inadequada para o imóvel real.

Resumo da conferência

- ☐ O endereço corresponde ao apartamento avaliado.
- ☐ A área do cálculo é a privativa da matrícula e foi digitada com a unidade correta.
- ☐ A idade está entre 0 e 20 anos.
- ☐ O padrão cadastral foi obtido no IPTU ou cadastro municipal.
- ☐ O valor fiscal corresponde à PGV aplicável e à localização correta.

7. Como interpretar o resultado

Indicador	Interpretação
Valor estimado	Ponto central calculado pelo modelo para as informações fornecidas.
Valor por m²	Valor estimado dividido pela área privativa informada.
Intervalo de 80%	Faixa de incerteza calibrada. Não significa que todo imóvel será negociado dentro dela.
Confiança	Indicador de suporte e adequação do caso aos dados e variáveis disponíveis. Sobe com as quatro variáveis habilitadas e com transações da base na região do CEP; o motivo aparece ao lado do nível.
Alertas	Avisos sobre limites, inconsistências ou situações que exigem análise adicional.

Exemplo de leitura

Se o sistema apresentar valor estimado de R$ 500.000 e intervalo de R$ 410.000 a R$ 620.000, R$ 500.000 é a referência central. A amplitude da faixa expressa a incerteza estatística e deve ser considerada na decisão.

O que a confiança não significa

Confiança alta não garante venda pelo valor indicado, não elimina riscos jurídicos ou físicos e não substitui inspeção quando necessária. O mercado pode ser afetado por conservação, vista, andar, vagas, reforma, liquidez e outros atributos ainda não incluídos no modelo.

Regra prática

Quanto mais atípico for o apartamento e quanto mais amplo for o intervalo, maior a necessidade de avaliação técnica individual e, quando aplicável, vistoria presencial.

8. Emitir e arquivar o relatório

11

Gerar o relatório em PDF

Confira os dados e clique em Gerar relatório em PDF. Na janela de impressão do navegador, escolha salvar como PDF.

- Verifique os dados identificadores do imóvel.
- Confirme as variáveis habilitadas e desabilitadas.
- Leia o intervalo, a confiança e todos os alertas.
- Confira a versão do modelo registrada no relatório.

12

Baixar o arquivo Excel

Clique em Baixar Excel. A planilha registra entradas, resultado, variáveis utilizadas e informações do modelo, podendo integrar o dossiê da avaliação.

> **Rastreabilidade**
>
> Salve conjuntamente a matrícula utilizada, os documentos do IPTU/PGV, o relatório em PDF e o Excel. A versão atual não possui banco de dados nem histórico central; o arquivamento é responsabilidade do usuário.

Conteúdo mínimo a conferir

- Data e identificação da avaliação.
- Endereço e área privativa.
- Fontes e variáveis consideradas.
- Valor central, valor unitário e intervalo.
- Versão do modelo, confiança, alertas e limitações.

9. Quando encaminhar para análise técnica

Não conclua a avaliação somente pelo AVM quando houver:

- Área duvidosa ou divergente entre matrícula e cadastro.
- Matrícula ilegível, incompleta ou com baixa qualidade de digitalização.
- Endereço não localizado ou correspondência cadastral incerta.
- Padrão cadastral ou valor fiscal desconhecido.
- Cobertura, garden, terraço, vagas especiais ou outras características atípicas.
- Reforma relevante, conservação incomum, ocupação ou restrição física.
- Imóvel fora dos limites de área, idade, localização ou valor do modelo.
- Intervalo excessivamente amplo ou alertas de baixo suporte.
- Divergência entre matrícula, IPTU, endereço e situação física.

> **Limite de responsabilidade**
>
> O AVM é uma ferramenta de apoio. A versão atual não substitui automaticamente vistoria, análise jurídica da matrícula, validação cadastral ou laudo técnico completo quando esses procedimentos forem exigidos.

Referências do aplicativo

- Aplicativo AVM SP
- Base municipal de ITBI
- Lei municipal 18.330/2025 - PGV
- Resolução CMN 4.676 - texto consolidado

10. Envio por e-mail

Para quem recebe os documentos por e-mail e não usa a tela: um e-mail para avm@heybrain.uk com a matrícula e o documento de IPTU devolve, sem intervenção humana, a estimativa no corpo da mensagem e o relatório em Excel — o mesmo que o aplicativo gera. O canal só aceita mensagens de endereços previamente autorizados pelo responsável pelo serviço; para autorizar um endereço, escreva para contato@heybrain.uk.

O que anexar

Documento	O que precisa conter
Matrícula (certidão de ônus reais ou matrícula atualizada)	Identificação do imóvel como apartamento, endereço e **área privativa**. De preferência o PDF digital emitido pelo cartório.
Documento de IPTU	Notificação de Lançamento (carnê) ou **Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel**, do portal da Prefeitura: número do contribuinte (SQL), ano da construção corrigido, padrão da construção e valor do m² de terreno.

- **Um imóvel por e-mail.** Mais de uma matrícula ou mais de um IPTU na mesma mensagem é devolvido sem cálculo.
- Formatos: PDF, PNG, JPEG ou WebP. Até 6 anexos de 10 MB (imagens: entre 20 KB e 5 MB); mensagem de até 20 MB.
- PDF com texto é lido direto. Escaneado ou foto passa por OCR (até 4 páginas por documento).
- Até 3 e-mails por minuto por remetente.

O que volta e em quanto tempo

A resposta chega na mesma conversa (assunto "Re: ..."), em geral em **menos de um minuto**; com OCR, em até dois minutos. O corpo traz a identificação da avaliação, o imóvel, os dados usados e de qual documento saiu cada um, a faixa de 80% de probabilidade, o valor central e por m², as premissas e os avisos. O Excel anexo é o mesmo relatório do aplicativo (capítulo 8). Guarde o e-mail e o Excel junto com os documentos enviados.

> **Documentos escaneados exigem conferência**
>
> Quando o texto veio de OCR, a resposta e o relatório avisam. Confira ano da construção, padrão, valor do m² de terreno e área privativa no documento original antes de usar o resultado.

Cada resposta e o que fazer

Mensagem recebida	O que significa e o que fazer
Relatório com faixa de valor e Excel anexo	Estimativa concluída. Leia os avisos: são os mesmos alertas da tela.

Mensagem recebida	O que significa e o que fazer
"A estimativa foi recusada porque o imóvel está fora do domínio do modelo"	Área, idade ou valor fora dos limites do modelo (capítulo 2), ou matrícula que não descreve um apartamento; o motivo vem listado na resposta. Não há relatório; encaminhe para análise técnica (capítulo 9).
"Não foi possível estimar. Faltou: ..."	O dado listado não foi encontrado nos documentos. Confira se o IPTU anexado é do mesmo imóvel e traz o campo; reenvie tudo em um único e-mail.
"Não foi possível ler: ... (sem texto legível)"	O arquivo não tem texto e o OCR não conseguiu transcrever (foto ruim, página em branco, arquivo protegido). Envie o PDF original digital.
"Foi encontrada mais de uma matrícula" / "Foi encontrado mais de um documento de IPTU"	Dois imóveis na mesma mensagem. Envie um imóvel por e-mail.
"Ignorados: ..." (no fim de uma resposta)	Anexos que não são PDF nem imagem (planilhas, .docx, logotipos de assinatura), imagens fora da faixa de 20 KB a 5 MB e arquivos acima de 10 MB. Não entram no cálculo: se um deles era a matrícula ou o IPTU, reenvie em PDF ou em imagem menor.
Mensagem devolvida pelo servidor: "Remetente não autorizado para o AVM SP."	O endereço não está na lista. Peça a inclusão a contato@heybrain.uk e reenvie do endereço autorizado.
Devolvida: "Limite de envios atingido; aguarde um minuto."	Mais de 3 e-mails no mesmo minuto. Aguarde e reenvie.
Devolvida: "Mensagem grande demais (máximo 20 MB)."	Reduza os anexos: PDF original em vez de fotos, ou menos páginas.
Devolvida: "Erro interno ao processar. Tente novamente." ou "Falha temporária ao responder. Reenvie em alguns minutos."	Falha do lado do serviço. Reenvie; se persistir, escreva para contato@heybrain.uk.
Nada em 5 minutos, sem devolução	Confira o destinatário (avm@heybrain.uk) e se o envio saiu do endereço autorizado. Respostas automáticas (fora do escritório, listas) são descartadas sem aviso. Persistindo, contato@heybrain.uk.

Privacidade

Os anexos são processados em memória nos servidores da Cloudflare e não são armazenados; nada volta anexado além do Excel. O que fica registrado e por quanto tempo está em avm.heybrain.uk/privacidade. Evite dados pessoais no assunto.